

半导体算力系列二：MCU 供需景气，国内厂商迎发展良机



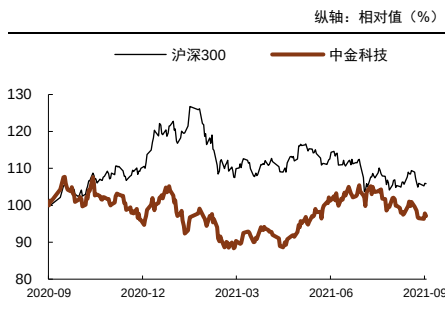
彭虎
SAC 执证编号: S0080521020001
SFC CE Ref: BRE806
hu.peng@cicc.com.cn



石晓彬
SAC 执证编号: S0080521030001
xiaobin.shi@cicc.com.cn



唐宗其
SAC 执证编号: S0080521050014
SFC CE Ref: BRQ161
zongqi.tang@cicc.com.cn



股票	股票	目标	P/E (x)	
名称	评级	价格	2021E	2022E
中颖电子-A	跑赢行业	72.76	55.0	39.0
兆易创新-A	跑赢行业	210.00	59.9	48.2

中金一级行业：科技

资料来源：万得资讯，彭博资讯，中金公司研究部

更多作者及其他信息请见文末披露页

观点聚焦

投资建议

MCU是众多电子设备的基础控制芯片，在物联网与汽车智能化趋势下，我们预计MCU市场下游需求有望持续增长。2020Q3以来，以汽车为主的下游领域需求超预期复苏，MCU的主要供应厂商受疫情、暴风雪及火灾等突发事件的影响开工不足，产能受限，引发了MCU缺货浪潮。在此背景下，已积累一定技术实力的国产厂商迎来验证机会，我们预计国内MCU厂商有望通过不断增强产品竞争力迎来加速放量机会，进一步提升市占份额。

理由

物联网与汽车智能化趋势双轮驱动MCU市场成长。MCU是将缩减版CPU、存储器、输入/输出接口与外设等集成在一起的芯片级计算机，广泛应用于汽车、工控/医疗、计算机与消费领域。2020年全球MCU市场规模150亿美元，IC Insights预测2023年市场规模将达到188亿美元，对应3年复合增速8%，增长主要源于：1) 智能家居与可穿戴设备的市场规模增长强劲；2) 汽车智能化趋势下电子功能的升级带动单车MCU价值量的提升。

供需错配行业景气度提升，扩产计划保障长期增量。2020Q1疫情初期，下游需求缩减，2020Q3需求超预期回暖时，产能供给未快速匹配，主要系疫情趋势延续，产能开工不及预期，叠加海外供应厂商受暴风雪与火灾等意外事件，导致MCU缺货，供应厂商价格多次上调，交期不断延长。短期看，海外IDM厂扩产速度有限，据半导体行业观察统计，占据车用MCU代工业务70%的台积电今年宣布提升车用MCU产能30%（较2019年），我们预计2022年MCU紧缺的状态有望逐步缓解。中长期看，海外&国内厂商的产能扩建投产保障整体需求增量，我们预计未来供需有望呈现相对平衡状态。

国内厂商成长空间广阔，多因素催化国产厂商进入供应体系。国内MCU市场由海外主导，国内厂商供应仅16%，成长空间充足。此次MCU缺货潮引发的供应危机促使下游客户寻求新供应商，国产厂商通过多年积累已具备基本替代条件，包括快速响应的服务能力、优质的产品、MCU产业链生态、人才储备与政策支持等，我们预计多重因素叠加有望促使国产厂商加快验证步伐。

盈利预测与估值

维持覆盖标的盈利预测和评级。我们看好已在细分领域形成领先优势的国内MCU厂商，建议关注兆易创新、中颖电子、乐鑫科技（未覆盖）、上海贝岭（未覆盖）、复旦微（未覆盖）、赛元微电子（未上市）、博通集成（未覆盖）、华大半导体（未上市）等。

风险

下游需求不及预期；产能恢复不及预期；下游客户导入不及预期。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

目录

电子设备基础控制芯片，下游应用广泛	4
基础控制芯片，在信号链中起核心处理作用	4
产品种类众多，主要以位数与指令集为分类标准	5
MCU 发展历经 50 载，未来向高性能低功耗方向演进	11
全球百亿美元市场，物联网&智能汽车双轮驱动需求	14
MCU 市场空间充足，国内市场增速预计高于全球	14
汽车电子：全球 MCU 主要赛道，智能化趋势打开增量空间	15
消费电子：IoT 提高 MCU 性能需求，可穿戴设备&智能家居增长强劲	18
供需错配行业景气度提升，长期产能有望保障需求增量	21
MCU 呈现紧缺状态，交货周期延长&价格上涨	21
短期 MCU 紧缺仍有望持续，随产能释放预计 2022 年逐步缓解	22
全球 MCU 市场海外巨头主导，多因素催化国内厂商进入供应体系	24
MCU 市场集中度高，前五大海外厂商占据七成以上	24
国产厂商迎来发展契机，细分赛道切入为主要突围方式	25

图表

图表 1：MCU 外观结构示意图	4
图表 2：MCU 基本组成	4
图表 3：MCU 在信号链环节中处理数字信号	5
图表 4：MCU 分类标准	5
图表 5：不同位数 MCU 产品的应用领域	6
图表 6：2010-2021E 年全球不同位数 MCU 产品销售额情况	6
图表 7：2019 年国内不同位数 MCU 产品市场结构	6
图表 8：2020 年国内 MCU 产品类别市场占比	7
图表 9：2020 年国内通用 MCU 不同指令集占比	8
图表 10：CSIC 与 RSIC 体系的区别	8
图表 11：ARM 处理器的更新演进过程	9
图表 12：ARM-Cortex M 系列各内核的特点与适用范围	10
图表 13：RISC-V 架构的特点	10
图表 14：哈佛结构与冯·诺依曼结构的对比	11
图表 15：MCU 发展的五个阶段	12
图表 16：MCU 未来发展的六大方向	13
图表 17：2017-2024E 全球 MCU 市场规模	14
图表 18：2019 年全球 MCU 下游市场占比	14
图表 19：2015-2022E 中国 MCU 市场规模	15
图表 20：2019 年中国 MCU 应用市场占比	15
图表 21：2019-2025E 全球车用 MCU 市场规模及预测	15
图表 22：2021E 年全球车用 MCU 中 32 位占比 76.7%	15
图表 23：MCU 在 ECU 中负责将输入端的处理信号进行运算处理	16
图表 24：MCU 在汽车中的应用	16

图表 25: 传统燃油车与纯电动车各类半导体占比情况.....	17
图表 26: 电动车系统中新增的 MCU 芯片.....	17
图表 27: 汽车功能的增加带动了 MCU 2~3 倍增量.....	17
图表 28: 集中式架构的转变助力 MCU 增长 30%.....	17
图表 29: 2010-2025E 全球物联网连接数高速增长.....	18
图表 30: 2015-2020 年全球智能可穿戴设备出货量.....	19
图表 31: 恩智浦 i.MX RT500 芯片在智能手表上的案例.....	19
图表 32: OnePlus Watch 智能手表拆解.....	19
图表 33: 2016-2022E 中国智能家居市场规模.....	20
图表 34: 2018 年全球智能家居渗透率对比.....	20
图表 35: 2019-2021 年国内汽车月度销量情况.....	21
图表 36: 2020 年全球车用 MCU 竞争格局: CR7 达 98%.....	21
图表 37: 2021Q2-Q3 8 位 MCU 与 32 位 MCU 产品的交货期情况.....	22
图表 38: 海外 IDM 厂商委外 MCU 代工情况.....	23
图表 39: 2019 年全球 MCU 前五大厂商占据 76%.....	24
图表 40: 2019 年中国 MCU 竞争格局.....	24
图表 41: 全球 MCU 前五大厂商的 MCU 产品应用领域与系列情况示例.....	25
图表 42: 消费级/工业级/汽车级 MCU 之间的区别.....	26
图表 43: 汽车芯片等级.....	26
图表 44: 国内 MCU 设计厂商车规级产品进展.....	26
图表 45: 国内 MCU 厂商迎来发展机遇.....	27
图表 46: 国内领先 MCU 厂商的产品情况与市场地位.....	28
图表 47: 可比公司估值表.....	28

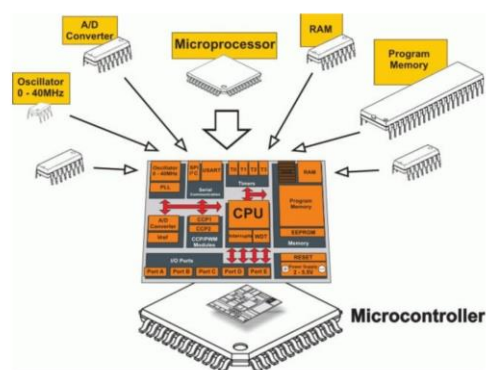
电子设备基础控制芯片，下游应用广泛

基础控制芯片，在信号链中起核心处理作用

MCU (Microcontroller Unit): 微控制器，又称单片机，是一类轻量化的数字计算芯片。MCU 是把中央处理器（CPU，Central Processing Unit）的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。因此 MCU 基本组成主要包括 CPU（核心部件，包括运算器、控制器）、存储器（用于存储程序和数据）、输入/输出 I/O 接口、定时器/计数器与串行通信端口（和不同外设之间进行数据交换）等，用于实现包括计时、作为输入/输出连接外部渠道、实施外部中断控制、提供通讯接口等功能。

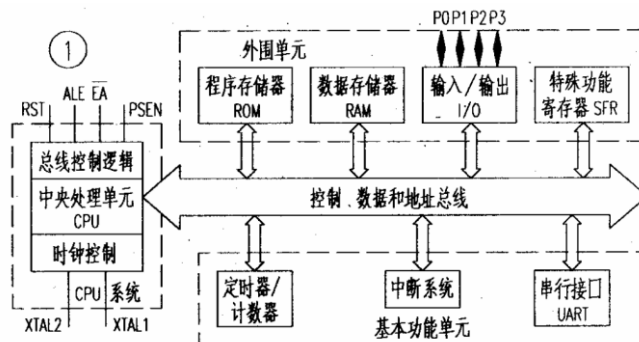
信号链是电子设备实现感知和控制的基础，MCU 在信号链中起核心处理作用。 一个完整信号链的工作原理为：从传感器探测到真实世界实际信号，如电磁波、声音、图像、温度、光信号等并将这些自然信号转化成模拟的电信号，通过放大器进行放大，然后通过 ADC 把模拟信号转化为数字信号，经过 MCU 或 CPU 或 DSP 等对数字信号进行处理后，再经由 DAC 还原为模拟信号。信号链将真实世界和数字世界进行连接，是电子产品智能化、智慧化的基础。MCU 作为数字信号的处理器件，在信号链环节中具有重要作用。

图表 1：MCU 外观结构示意图



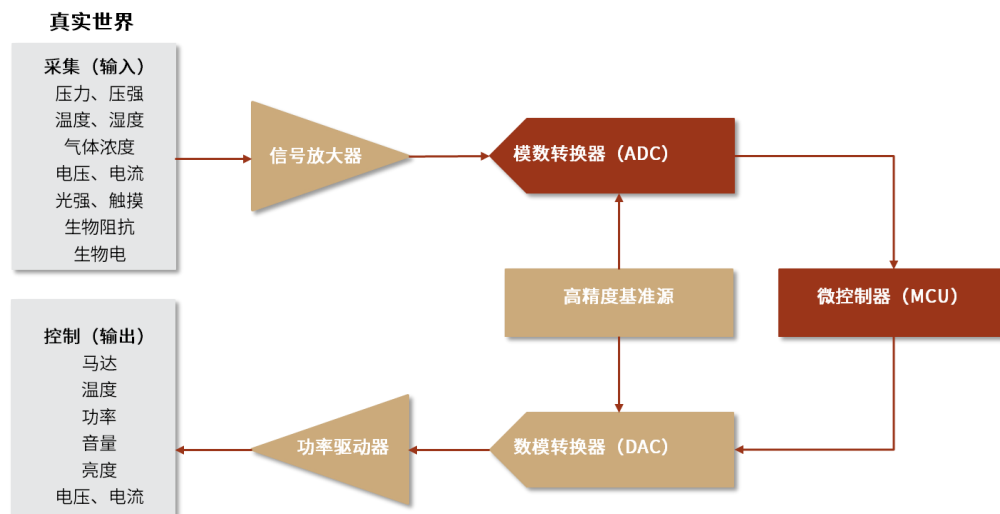
资料来源：国际电子商情，中金公司研究部

图表 2：MCU 基本组成



资料来源：无忧文档《单片机的典型结构》，中金公司研究部

图表 3：MCU 在信号链环节中处理数字信号

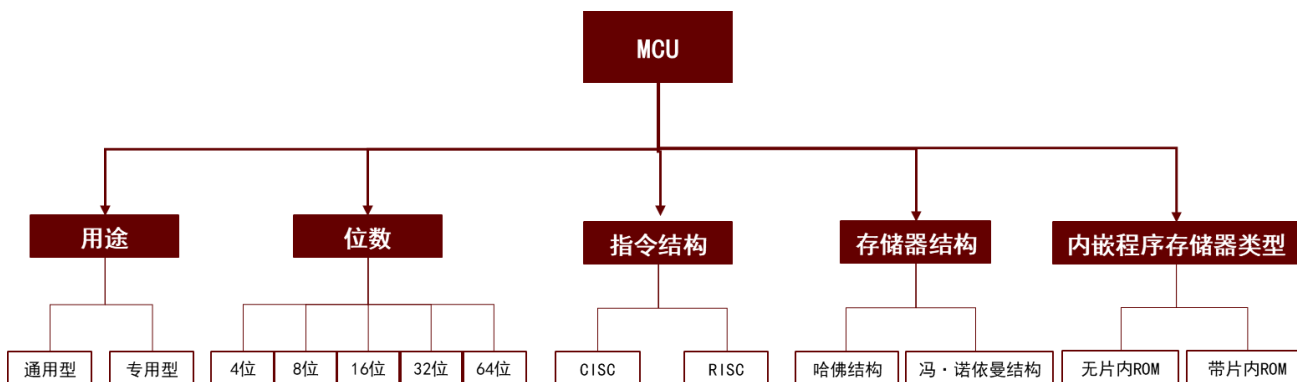


资料来源：芯海科技招股说明书，中金公司研究部

产品种类众多，主要以位数与指令集为分类标准

MCU 产品种类众多，可按照用途、位数、内嵌程序存储器类型、存储器结构与指令结构五种分类标准划分。1) 根据使用用途，MCU 可分为通用型和专用型；2) 按照位数分类，MCU 可分为 8 位、16 位、32 位、64 位；3) 根据指令结构分为 CISC(Complex Instruction Set Computer, 复杂指令集计算机)和 RISC(Reduced Instruction Set Computer, 精简指令集计算机)；4) 根据存储器结构可分为哈佛 (Harvard) 结构和冯·诺依曼 (Von Neumann) 结构；5) 根据内嵌程序存储器类型分为无片内 ROM (Read-Only Memory, 只读存储) 型和带片内 ROM 型两大类。目前最常用的分类标准以指令集与位数为重。

图表 4：MCU 分类标准



资料来源：芯知汇，中金公司研究部

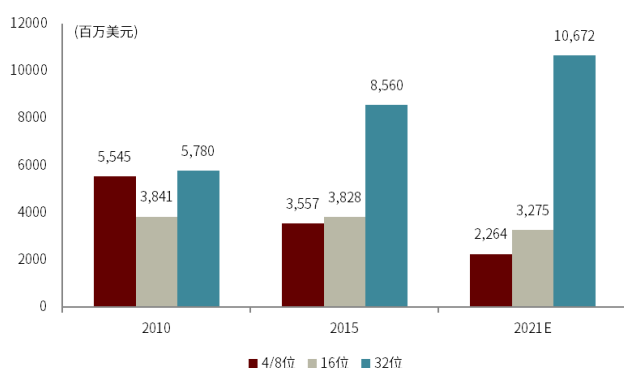
按位数分类：8/32 位占据主流，其中 8 位具有低成本、低功耗、易开发等优点，而 32 位主要应用在较高端场景。MCU 位数是指 CPU 一次处理的数据的宽度，也可理解为参与运算的寄存器的数据长度。位数越大，代表 CPU 一次处理的数据量越多，运算速度越快，即位数越高的 MCU 处理能力更强。通常而言，越高的内核处理速度配置的存储器空间更大，相应的外设组合也更为丰富。根据 CSIA 数据，2019 年国内 MCU 产品中 32 位占据主要份额 45%，8 位次之，占比 40%。从产品价格与开发角度来看，8 位 MCU 具有低成本、低功耗的优点，并且对于产品开发人员而言，8 位 MCU 更容易编程和故障排除，开发难度低；32 位 MCU 的价格大约是 8 位 MCU 的 3 倍，内核以 ARM 系列为主流架构，对于开发人员而言，32 位 CPU 的指令集相对庞大，并且对软件设计的要求大大提高，需要相应的实时多任务操作系统（RTOS）对应用软件中的各任务进行调度，开发难度高。对应不同位数 MCU 产品应用场景来看，32 位产品主要用于如物联网、变频控制与安防监控等对算力要求较高的场景；8 位产品的主要应用于如水表电表、电动玩具、小家电等家用设备的简单控制。我们预计随着下游应用的升级，32 位 MCU 下游应用场景的市场规模扩张，占比可望不断提升。

图表 5：不同位数 MCU 产品的应用领域

位数	应用领域
4位	计算器、车用仪表、车用防盗装置、呼叫器、无线电话、CD播放器、LCD驱动控制器、儿童玩具、磅秤、充电器、胎压计、温湿度计、遥控器等
8位	水表电表、马达控制器、电动玩具、小家电、呼叫器、键盘及USB设备等
16位	移动电话、数字相机、摄录放映机、IC卡等
32位	智能卡、物联网、汽车电子、电机及变频控制、安防监控、指纹辨识、触控按键、Modem、路由器、激光打印机等
64位	机器视觉、高性能图像处理系统、多媒体互动系统、高级终端机等

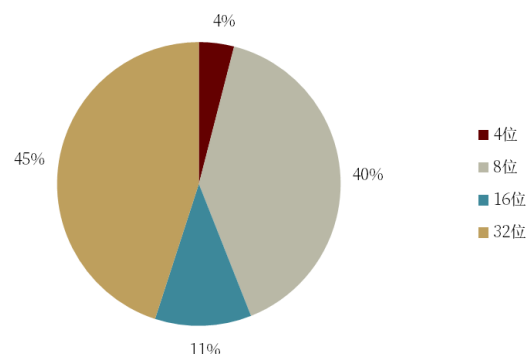
资料来源：国际电子商情，中金公司研究部

图表 6：2010-2021E 年全球不同位数 MCU 产品销售额情况



资料来源：IC Insights，中金公司研究部

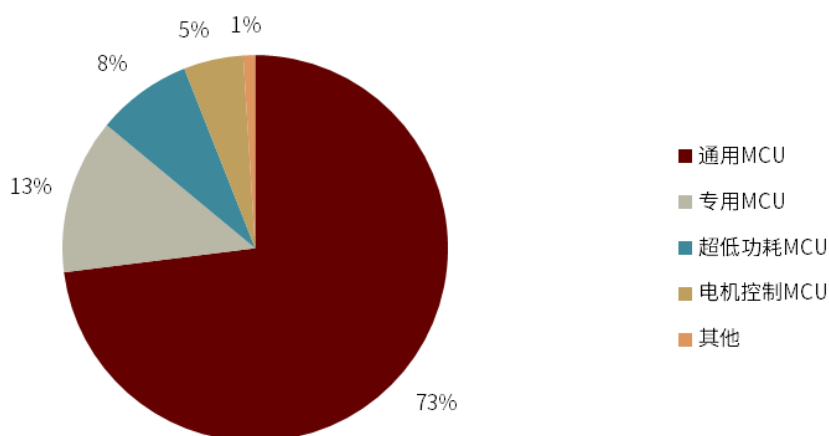
图表 7：2019 年国内不同位数 MCU 产品市场结构



资料来源：CSIA，中金公司研究部

根据 MCU 产品的应用领域划分：通用型 MCU 占主要份额。通用型 MCU 产品是指将可开发的资源（ROM、RAM、I/O 等）全部提供给用户，下游用户可根据自身需求进行相应开发；专用型 MCU 产品则是按照某种特定用途而设计的 MCU，根据特定场景集成相应模块与硬件单元，例如为满足电子体温计的要求，在 MCU 中集成 ADC 接口等功能的温度测量控制电路。根据芯知汇搜集的信息，2020 年中国 MCU 产品类别以通用型产品为主，占据 70% 以上的份额，我们认为这主要系 MCU 下游应用广泛，通用型 MCU 有利于下游用户二次开发匹配特定需求的终端产品。

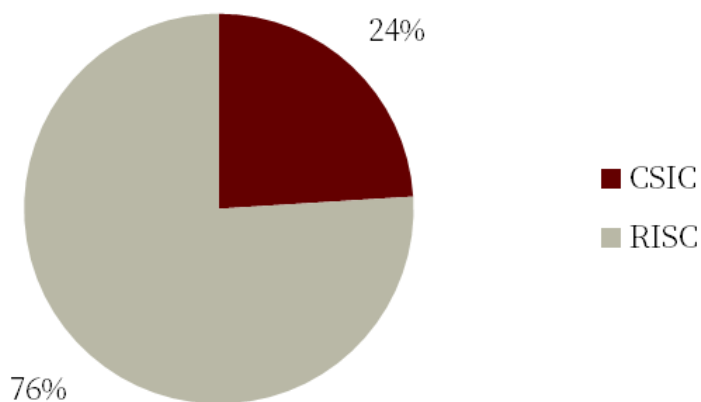
图表 8：2020 年国内 MCU 产品类别市场占比



资料来源：芯知汇，中金公司研究部

按照 MCU 的指令集分类，RISC（精简指令集计算机）为主要应用市场。指令集是 CPU 中用来计算和控制计算机系统的一套指令集合。从现阶段的主流体系结构讲，指令集可分为复杂指令集（CISC）和精简指令集（RISC）两大类。CISC 是便于编程和提高存储器访问效率的晶片设计体系，其设计目的是用最少的机器语言指令完成所需的计算任务，每条的指令长度不一，因此处理不同的指令需要不同的时钟周期完成。现使用 CISC 架构的处理器包括 Intel 的 x86/64 系列等，主要用于电脑与服务器领域，表现特点为高性能与高功耗。而 RISC 是为了提高处理器运行的速度而设计的晶片体系，其主要为简单、基本的指令，每条指令的长度相同。RISC 的关键技术在于流水线操作：将一个基础操作分割成若干个指令，多个指令可在同一时钟周期并行完成。因此在使用相同的晶片技术和相同运行时钟下，RISC 系统的运行速度明显优于 CISC，在通用 MCU 中占有主要份额。应用 RISC 体系的典型产品包括 ARM（Advanced RISC Machines）系列与近年来兴起的 RISC-V 架构，其下游应用广泛，包括手机、家电、工业控制、汽车电子等领域，相较 CISC 而言性能与功耗更低。未来趋势看，CISC 与 RISC 在逐步走向融合，追求在低能耗与高性能之间达到更优的平衡。从架构本身的特性与应用领域而言，低功耗与高效率的 RISC 体系下游覆盖面更广，我们预计随着下游领域的不断更新与拓展（如物联网新兴领域的兴起与发展），RISC 体系的未来占比有望进一步提升。

图表 9：2020 年国内通用 MCU 不同指令集占比



资料来源：芯知汇，中金公司研究部

图表 10：CSIC 与 RISC 体系的区别

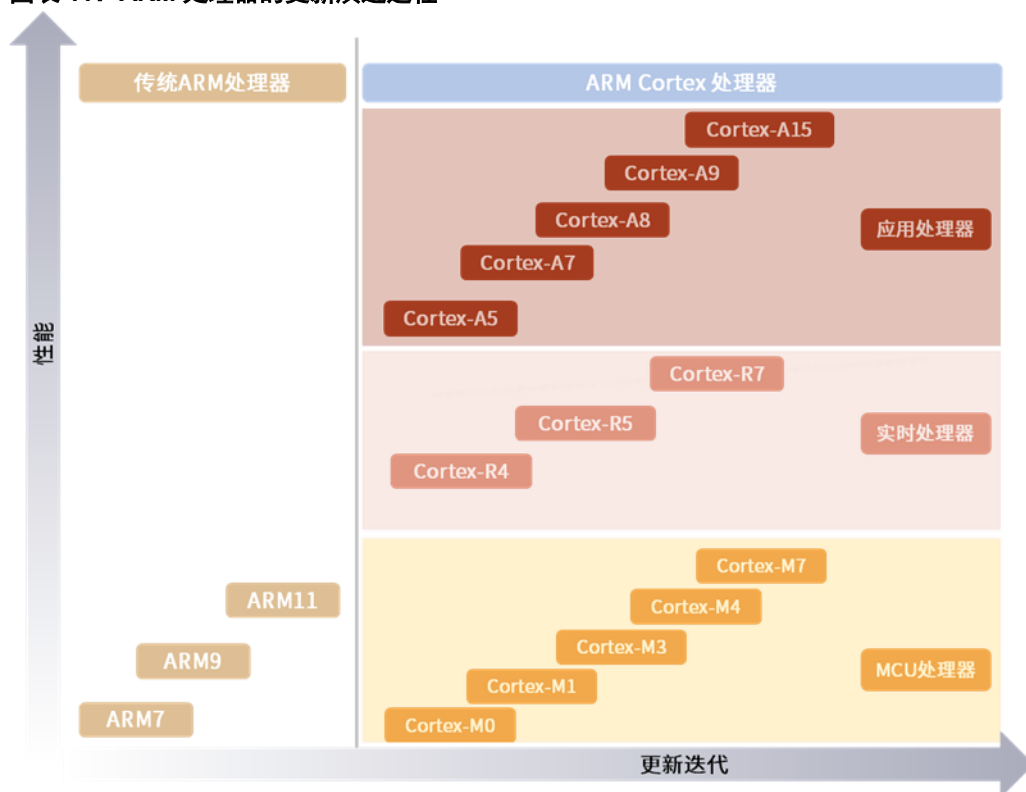
	CSIC体系	RISC体系
指令格式	可变格式：16、32、64位	固定32位指令
指令系统规模和类型	约300条，有多于48种的指令类型	约100条
指令系统	指令系统丰富，有专用指令来完成特定的功能，处理特殊任务时效率较高	设计目的是为了提高常用指令的使用效率上，对特殊功能的实现，效率可能较低
存储器操作	对存储器操作指令多，操作直接	对存储器操作有限制，使控制简单化，除取/存外，大都基于寄存器
寻址方式	寻址方式多样，约12种，包含间接/变址寻址	寻址方式简单，种类少
CPI及平均CPI	1-20个周期，平均4个周期	简单操作1个周期，平均约1.5个周期
中断方式	在一条指令执行结束后响应中断	在一条指令的适当地方可以响应中断
程序	程序编程相对简单，复杂操作的程序设计相对容易，效率较高	实现特殊功能程序复杂，不易设计，程序需要较大的内存空间
新一代处理器设计难度	处理器结构复杂，设计周期长	处理器结构简单，设计周期短，易于采用最新技术
性能及功耗	丰富的电路单元，性能强、面积大、功耗高	较少的单元电路，性能低、面积小、功耗低
代表企业及相关产品	Intel x86等	ARM、MIPS、RISC-V等

资料来源：电子发烧友，CSDN，华瀚科技，中金公司研究部；注：CPI 代表执行一条指令所需的时钟周期数

ARM 在精简指令集体系中占据主流，根据应用范围的不同主要分为三个系列。21 世纪初期，由于可授权的商业模式与手机的快速发展，ARM 芯片处理器快速抢占市场。经过近 30 多年的发展，ARM 架构已形成了针对不同类型计算设计的体系结构。初期阶段，ARM 处理器的命名方式为“ARM+数字”，如 ARM7、ARM9、ARM11 等。在 ARM11 以后，ARM 公司以 Cortex 为新的命名方式，目前 ARM Cortex 根据应用范围的不同可分为三个系列，分别为 Cortex-M、Cortex-R 与 Cortex-A 系列（性能及复杂度由低到高）。其中嵌入式 MCU 主要采用的是

Cortex-M 系列处理器，包括 Cortex-M0、Cortex-M0+、Cortex-M1、Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7 等多个类别。Cortex-R 系列主要是针对高端的实时系统，应用领域为基带、汽车、大容量存储等，Cortex-A 系列主要面向通用处理应用市场，常用于智能手机、移动计算平台等领域。

图表 11：ARM 处理器的更新演进过程



资料来源：米尔科技，博客园，中金公司研究部

Cortex-M 针对 MCU 不同下游领域的应用需求，在功耗与性能设计方面各有侧重。性能、功耗与成本是选择处理器的多维考虑因素，Cortex-M 处理器家族包含多类不同的内核以满足下游应用不同的需求。其中，Cortex-M0 内核主要针对低成本、低功耗的 MCU 开发；Cortex-M3 较 Cortex-M0 而言性能更高；而 Cortex-M4 与 Cortex-M7 处理器则适用于更高性能的 MCU 产品，最大的时钟频率可以达到 400Mhz；Cortex-M23 与 Cortex-M33 具备较高的能耗比，在满足低功耗要求的同时增添了更丰富的功能，提升了性能，并支持 TrustZone 的安全性拓展。

图表 12：ARM-Cortex M 系列各内核的特点与适用范围

处理器名称	特点/适用范围
Cortex-M0	适用于深度嵌入应用以及低成本，超低功耗的MCU
Cortex-M0+	与Cortex-M0处理器的尺寸和编程模式接近，但具有拓展功能，如单周期I/O接口和向量表重定位等功能，适用于小型但有较高能效要求的嵌入式系统
Cortex-M1	与Cortex M0指令集相同，主要是针对FPGA设计优化的微处理器，与FPGA内的存储器块实现紧耦合内存（TCM）
Cortex-M3	面积小性能强，拥有支持快速处理复杂任务的丰富指令集与全面的调试与跟踪功能，便于软件开发者快速开发应用，主要针对低功耗MCU
Cortex-M4	具备Cortex-M3的所有功能，并拓展了面向数字信号处理（DSP）的指令集，支持单精度浮点运算
Cortex-M7	具备Cortex-M4支持的所有指令功能，并拓展支持双精度浮点计算，具备扩展的存储器功能，主要用于高端MCU和数据处理密集的应用开发
Cortex-M23	与Cortex-M0相似，是面向超低功耗、低成本应用设计的小尺寸处理器，但支持各种增强指令集和系统层面的功能特性以及TrustZone 安全拓展
Cortex-M33	与Cortex-M3和Cortex-M4类似，但系统设计更灵活，拥有更高的性能与能耗比，支持TrustZone安全扩展

资料来源：半导体行业观察，中金公司研究部

精简指令集 RISC-V 入局，全开源的指令集架构有望带来新一轮变革。RISC-V 是基于 RISC 原理建立的免费开放指令集架构，具备完全开放&免费授权、指令集更精简、低功耗的特点：

- 1) 完全开放：架构完全开源，全套编译器、开发工具和软件开发环境可免费授权给企业使用，用户可根据需求自由定制编写，配置不同的指令子集；
- 2) 更精简的指令集：基本指令数目仅 40 多条，架构文档两百页左右，远小于 ARM 架构的数千页文档；
- 3) 低功耗：RISC-V 采用模块化设计的方式，可选择是否包含相关标准拓展，该特点使其具备更低的功耗。对于细分市场众多、对功耗要求高的物联网市场而言，RISC-V 架构能针对不同应用灵活修改指令集，并且具备低功耗的特性，相比 ARM 而言具有特定优势。此外，物联网市场对于成本较敏感，RISC-V 完全开放与免费授权的特点对于芯片厂商而言也更具吸引力。我们预计随着 RISC-V 的生态逐步搭建完善，RISC-V 的市场份额有望在物联网、边缘计算等新兴领域和 ARM 架构并驾齐驱。

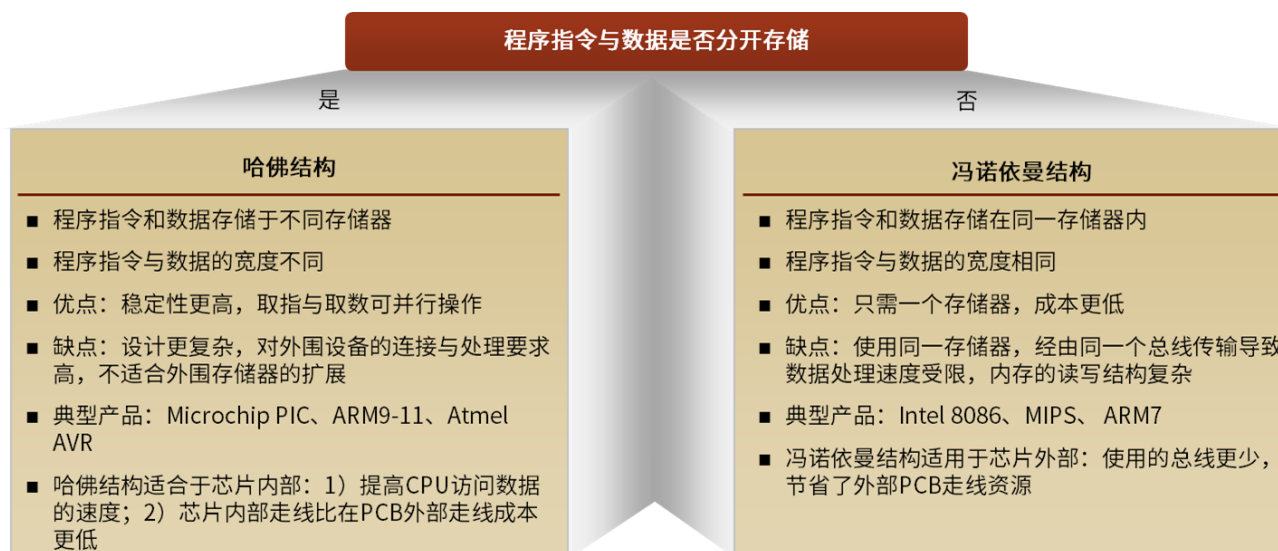
图表 13：RISC-V 架构的特点



资料来源：电子技术设计，电子工程专辑，中金公司研究部

根据存储器结构中程序指令与数据是否分开存储，MCU 可分为冯·诺依曼结构和哈佛结构。冯·诺依曼结构也称普林斯顿结构，程序指令和数据存储于同一个存储器，因此程序指令和数据的宽度相同，数据与指令经由同一个总线传输。冯·诺依曼结构的典型应用为 Intel 公司的 8086 系统，其中央处理器的程序指令和数据都是 16 位。而哈佛结构的程序指令与数据存储于不同存储器。其中，存放代码的存储器为程序存储器，一般是只读存储器（ROM）；存放数据的存储器为数据存储器，一般为静态随机存取存储器（SRAM）。由于程序指令与数据分开存储，指令和数据的宽度并不相同，如应用哈佛结构的 Microchip 公司的 PIC16 芯片的程序指令是 14 位宽度，数据是 8 位宽度。在哈佛结构中，CPU 首先到程序指令存储器中读取程序指令内容，解码后得到数据地址，再到相应的数据存储器中读取数据，数据与指令采用不同的总线传输，稳定性更高，数据与指令存储于不同存储器也使得取数与取指令可并行操作，执行效率高。目前针对程序固定化，任务相对简单的控制系统往往会使用内部集成有存储器的 MCU，哈佛结构在该领域中的应用更为广泛。

图表 14：哈佛结构与冯·诺依曼结构的对比



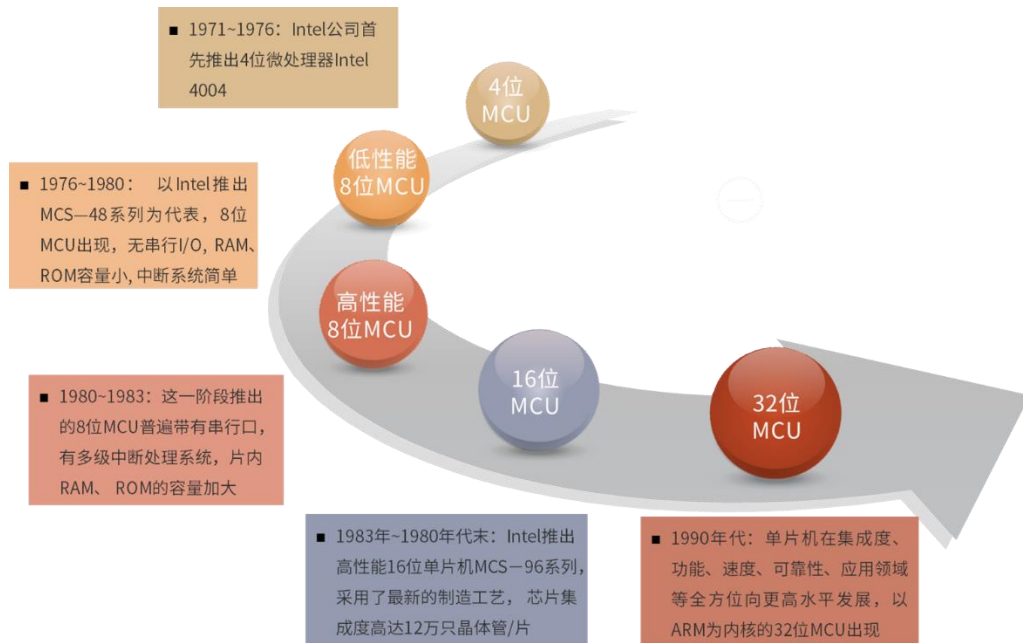
资料来源：CSDN，中金公司研究部

MCU 发展历经 50 载，未来向高性能低功耗方向演进

MCU 发展进程迅速，从低位处理器向高位演进。MCU 自 1971 年由美国 Intel 公司首先推出，发展至今大致可归纳为 5 个阶段：1) **单片机发展初期**：Intel 公司率先推出 4 位处理器 Intel 4004，并配有 RAM、ROM 和移位寄存器，构成了世界上第一台 MCS—4 微处理器；2) **低性能 8 位单片机阶段**：1976 年 Intel 公司推出 MCS—48 系列，采用将 8 位 CPU、8 位并行 I/O 接口、8 位定时/计数器、RAM 和 ROM 等集成于一块半导体芯片上的单片结构，寻址范围较为有限（不大于 4 KB），无串行 I/O，RAM、ROM 容量小，中断系统也较简单，但功能可满足一般工业控制和智能化仪器、仪表等的需要；3) **高性能 8 位单片机阶段**：1980-1983 年这一阶段的 8 位单片机普遍带有串行口，有多级中断处理系统与多个 16 位定时器/计数器，片内存储器的容量加大，且寻址范围可达 64 KB，性能提升明显；4) **16 位单片机阶段**：1983 年 Intel 公司推出了高性能的 16 位单片机 MCS—96 系列，其采用了最新的制造工艺，芯片集成

度高达 12 万只晶体管/片；5) **32 位单片机阶段**：1993 年 ARM 公司推出 32 位 ARM 内核处理器，搭载苹果 Newton Message Pad 问世，此后 MCU 在集成度、功能、速度、可靠性、应用领域等全方位向更高水平发展。

图表 15：MCU 发展的五个阶段



资料来源：电子工程世界，中金公司研究部

随人工智能与物联网的兴起，未来 MCU 的设计向高性能等 6 大方向发展。根据电子工程专辑信息，随着 AI 和 IoT 的发展与融合，微控制器 MCU 的设计趋于复杂，我们预计 MCU 将逐渐从传统单一功能向计算性能更强、集成更多功能的系统级芯片（SoC）演进，**MCU 的设计方向也将向 6 个维度转变**：1) **更智能**：AI 的应用场景越来越普遍，使用专用化的 AI 加速器可以提供更佳的能效比，我们预计 AI 加速器搭配 MCU 将逐渐成为主流；2) **更高的计算和处理性能**：面对更复杂与数据量庞大的场景，MCU 的算力已面临瓶颈，需要向更高处理性能的 MPU 演进；3) **更低功耗**：在可穿戴设备、智能家居及其它电池供电的物联网终端都对功耗都有严格的要求，对于 MCU 厂商而言，可从集成度与主频两个方向提升低功耗特性；4) **更安全**：安全性是 MCU 开发的基本要素，安全性的缺失将对厂商造成严重打击，因此在不断向高级阶段推进的过程中，注重加强芯片的关键信息存储、运算过程的保护和抗攻击等能力是关键；5) **集成无线连接功能**：近几年物联网设备与无线连接产品（如智能家居、可穿戴设备等）发展迅猛，MCU 在这些设备中负责处理数据并运行与无线收发器件接口连接以实现数据传输，因此集成无线连接功能及支持各种无线协议（比如 WiFi、蓝牙、Zigbee 等）将是 MCU 的演进方向；6) **更小尺寸**：IoT 终端节点的基本要求是小尺寸，因为这些器件通常被限制在很小的基底面内，如可穿戴设备的设计，体积小&重量轻是赢得客户认可的重要因素，因此也要求设备内的电子器件以体积更小的方向发展。

图表 16：MCU 未来发展的六大方向



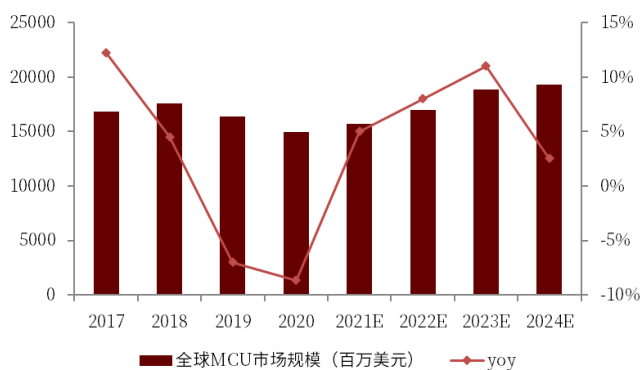
资料来源：电子工程专辑，中金公司研究部

全球百亿美元市场，物联网&智能汽车双轮驱动需求

MCU 市场空间充足，国内市场增速预计高于全球

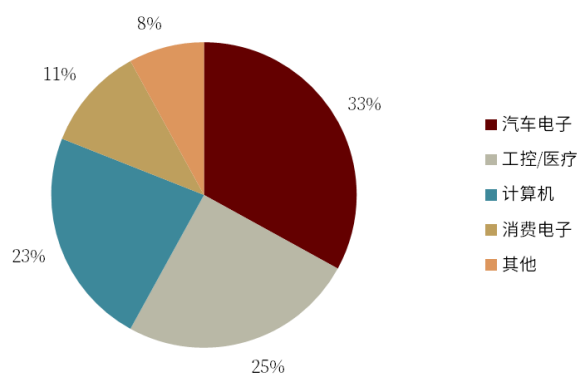
全球 MCU150 亿美元市场，预计未来三年复合增速达 8%。据 IC Insights 市场调研数据，2020 年 MCU 市场规模下滑 8.6%至 150 亿美元，其预计 MCU 市场将在 2021 年恢复增长，2023 年预计规模达到 188 亿美元，对应 2021-2023 年复合增速为 8.0%。从全球 MCU 下游应用领域来看，MCU 主要应用于汽车电子、工控/医疗、计算机与消费电子四大领域，从 2019 年 IC Insights 数据来看，汽车电子是 MCU 最大市场，占据 33%的份额，工控/医疗、计算机领域分别占比 25%、23%。

图表 17：2017-2024E 全球 MCU 市场规模



资料来源：IC Insights，中金公司研究部

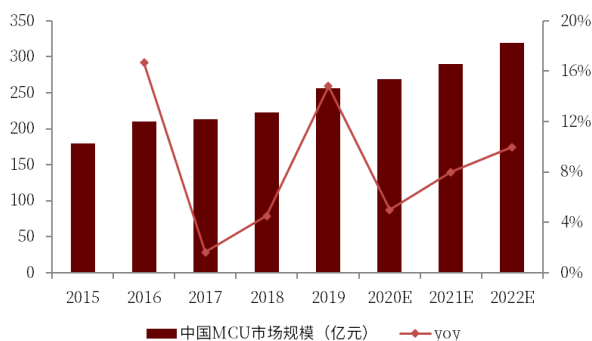
图表 18：2019 年全球 MCU 下游市场占比



资料来源：IC Insights，中金公司研究部

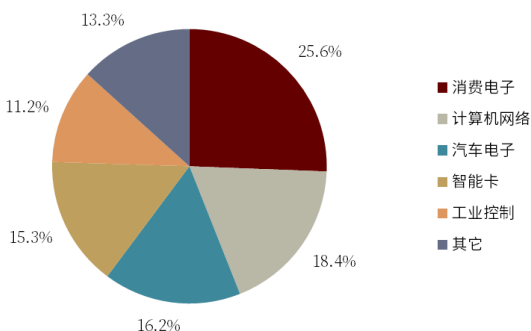
国内 MCU 市场增速高于全球，消费电子领域为下游最大市场。根据 IHS 数据统计，2008-2018 年间，中国 MCU 市场年均复合增长率（CAGR）为 7.2%，是同期全球 MCU 市场增长率的 4 倍，2019 年中国 MCU 市场保持增长达到 256 亿元规模。目前，国内物联网发展与新能源汽车增长在全球范围内领先，IHS 预计 2020-2022 年国内 MCU 市场规模的 CAGR 达 9%，未来增速仍将超过全球。对应国内 MCU 下游市场来看，2019 年国内消费电子占据下游市场主要份额 25.6%，计算机网络、汽车电子、智能卡、工控分别占比 18.4%、16.2%、15.3%、11.2%。

图表 19：2015-2022E 中国 MCU 市场规模



资料来源：IHS，中金公司研究部

图表 20：2019 年中国 MCU 应用市场占比

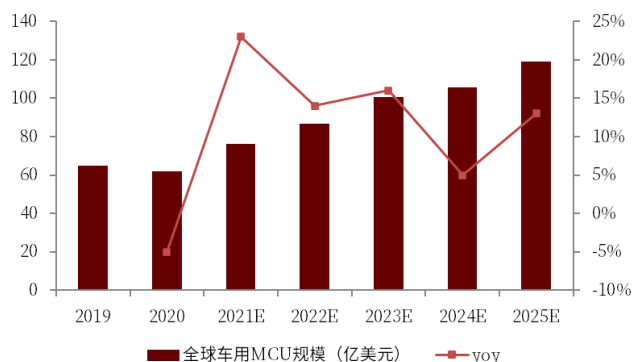


资料来源：IHS，中金公司研究部

汽车电子：全球 MCU 主要赛道，智能化趋势打开增量空间

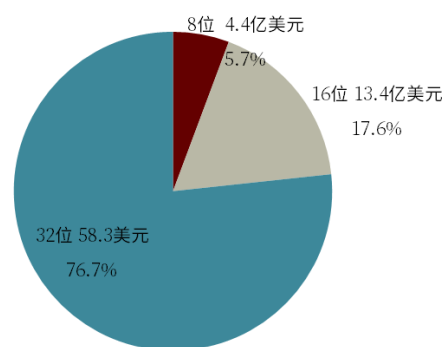
车用 MCU 市场增速高于整体，预计下游市场份额有望进一步提升。2020 年全球车用 MCU 市场规模 62 亿美元，IC Insights 预测 2021 年汽车 MCU 市场在供应短缺的情况下仍将猛增 23%，2025 年预计将达到近 120 亿美元，对应 2021-2025 年 CAGR 为 14.1%，该复合增速明显高于未来三年整体 MCU 市场的增速 8%，我们预计 MCU 下游汽车电子占比将进一步提升。细分车用市场销量端与价格端来看，今年 MCU 市场供应紧张，32 位 MCU 的平均售价提高，IC Insights 年中预测显示，32 位 MCU 的平均价格在 2021 年上涨 13% 至 0.72 美元，而车用 MCU 领域 32 位占据了 3/4 以上份额，因此我们判断 2021 年车用 MCU 市场规模的增长主要源于供应紧缺带来的 MCU 单价提升。

图表 21：2019-2025E 全球车用 MCU 市场规模及预测



资料来源：IC Insights，中金公司研究部

图表 22：2021E 年全球车用 MCU 中 32 位占比 76.7%

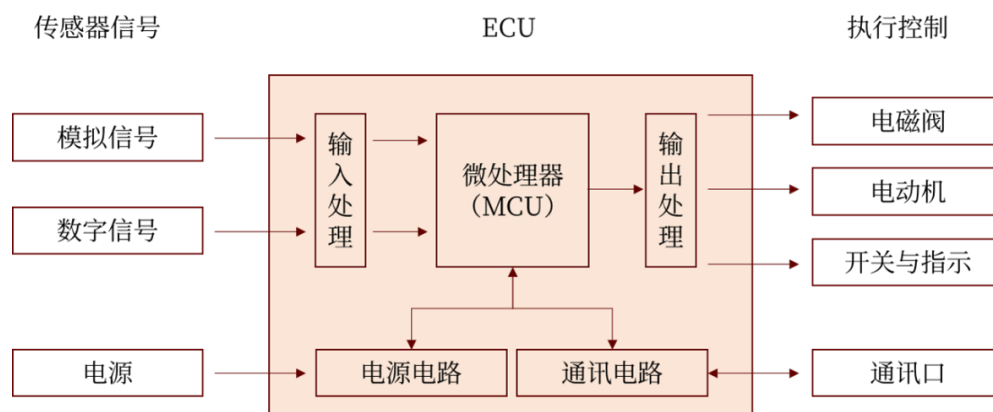


资料来源：IC Insights，中金公司研究部

随汽车电子化程度与边界的不断拓展，MCU 的应用场景日趋丰富。ECU（Electronic Control Unit，电子控制单元）泛指汽车上所有的电子控制系统，又称汽车的“行车电脑”，负责控制汽车的行驶状态并实现其他的各种功能。而 MCU 芯片是 ECU 的运算处理器件，是汽车电子系统内部运算和处理的核心。根据瑞萨电子与英飞凌的官网信息，MCU 的车内应用场景主要包

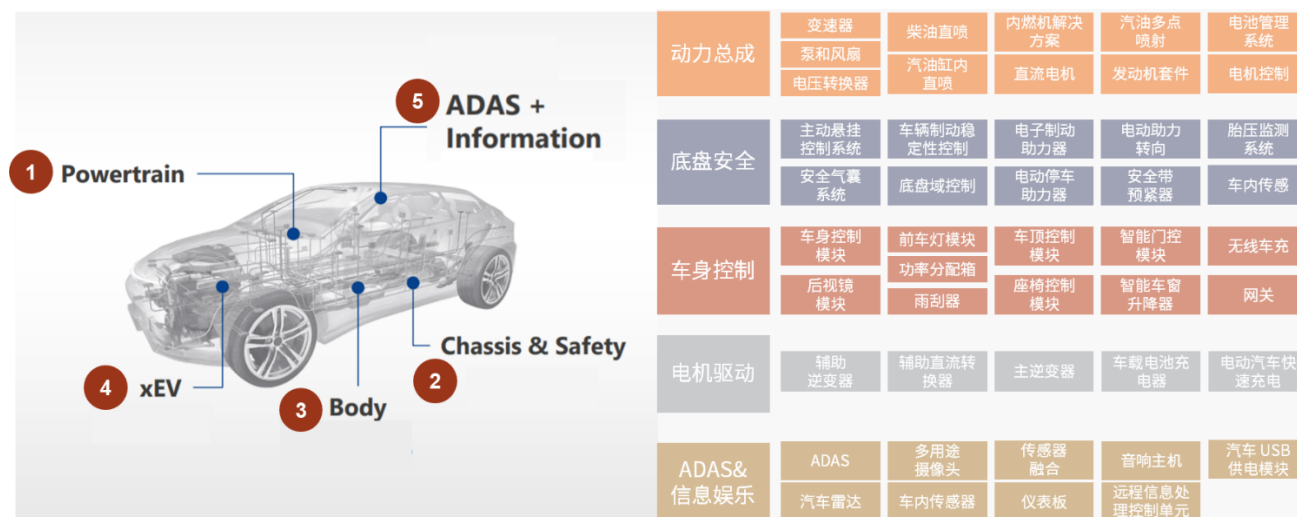
括五大系统：动力总成系统、底盘安全系统、车身控制系统、电机驱动系统与 ADAS（高级辅助驾驶系统）&信息娱乐系统。其中：1）动力总成包括变速器、发动机套件、汽油/柴油喷射系统等以及电动汽车新增的电池管理系统、电机控制等；2）底盘安全包括安全气囊、主动悬挂控制、制动助力器等一系列维护汽车安全与稳定性的系统；3）车身控制：包括后视镜、前车灯、车顶部、座椅、车门、车窗等车身控制模块；4）电机驱动：这一部分为电动汽车新增的逆变器与充电模块；5）ADAS&信息娱乐系统为智能汽车新增的功能，包含传感器、摄像头、雷达以及升级的语音娱乐设备等。随着汽车电动化与智能化趋势的演进，汽车电子的自动化程度提高，车内系统与功能的增加带动了 ECU 数量增长，MCU 作为 ECU 的必备元器件，也将伴随着单车 ECU 数量的提升迎来快速增长。

图表 23：MCU 在 ECU 中负责将输入端的处理信号进行运算处理



资料来源：科通芯城，中金公司研究部

图表 24：MCU 在汽车中的应用

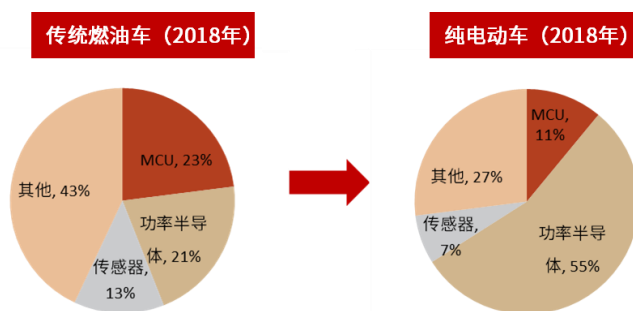


资料来源：瑞萨官网，英飞凌官网，中金公司研究部

汽车功能的增加&电子架构的集成化助力单车 MCU 价值量的提升。从电动化趋势看，据 Strategy Analytics 统计，2018 年传统燃油车、纯电动车单车半导体价值量分别为 338 美元、704 美元。在传统燃油汽车中，MCU 价值量占比最高，为 23%。在纯电动汽车中，MCU 占比

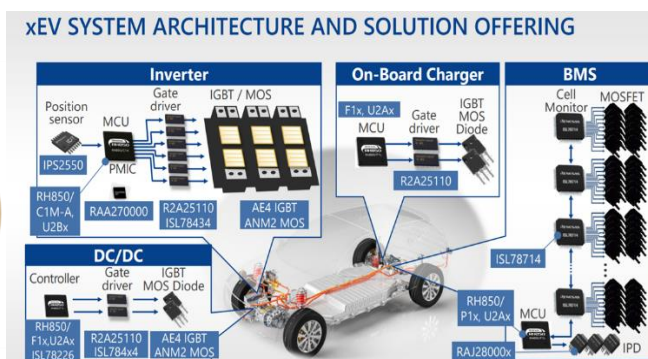
仅次于功率半导体，为 11%。而在智能化的演进中，汽车新增了众多功能模块，越来越多的功能系统使得整车厂的集成难度增大，促使了汽车从分布式架构向集成化域架构的转变。总体而言，MCU 的增量主要体现在三方面：1) 随智能化趋势推进，ADAS 装配率提升，平均每辆车集成了更多的传感器，包括摄像头、雷达和激光雷达，需要更多高性能的 MCU 对信息进行运算处理。同时，自适应巡航、智能变道与智能泊车等辅助驾驶功能的实现也需要 MCU 配合高算力 MPU（微处理器）/SoC（系统级芯片）对车辆的实时运动状况和感知目标进行控制；2) 多媒体及语音设备的升级、中控大屏化趋势（大尺寸中控液晶屏与液晶仪表逐步替代传统中控按键与机械仪表盘）与日益丰富的车载产品提升了汽车对 MCU 的需求；3) 电子电气的集中式架构需要更高计算能力的 MPU/MCU 对汽车进行分域集中控制，根据意法半导体预测，汽车架构的转变有望促进车用 MCU 的需求增长 30%。据集微网信息，传统上每辆车平均用到 70 颗以上的 MCU 芯片，智能汽车对 MCU 的需求量有望超过 300 颗，我们预计随着 ADAS 装配率、车载产品丰富度的提升与电子电气架构演变的推进，单车 MCU 的价值量有望大幅增长。

图表 25：传统燃油车与纯电动车各类半导体占比情况



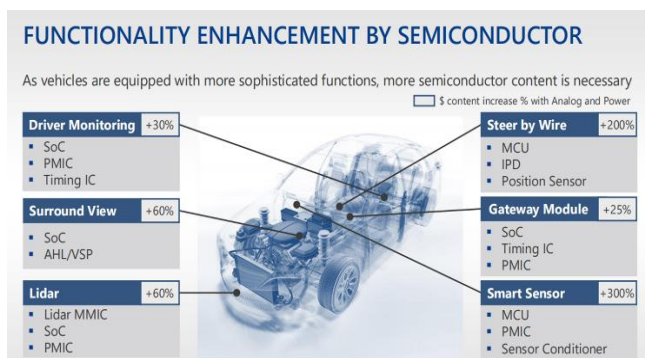
资料来源：Strategy Analytics，中金公司研究部

图表 26：电动车系统中新增的 MCU 芯片



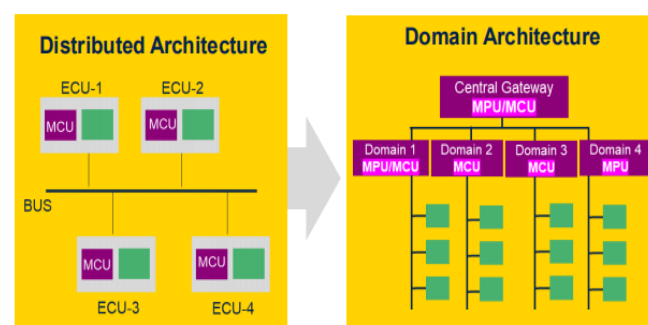
资料来源：瑞萨电子，中金公司研究部

图表 27：汽车功能的增加带动了 MCU 2~3 倍增量



资料来源：瑞萨电子，中金公司研究部

图表 28：集中式架构的转变助力 MCU 增长 30%

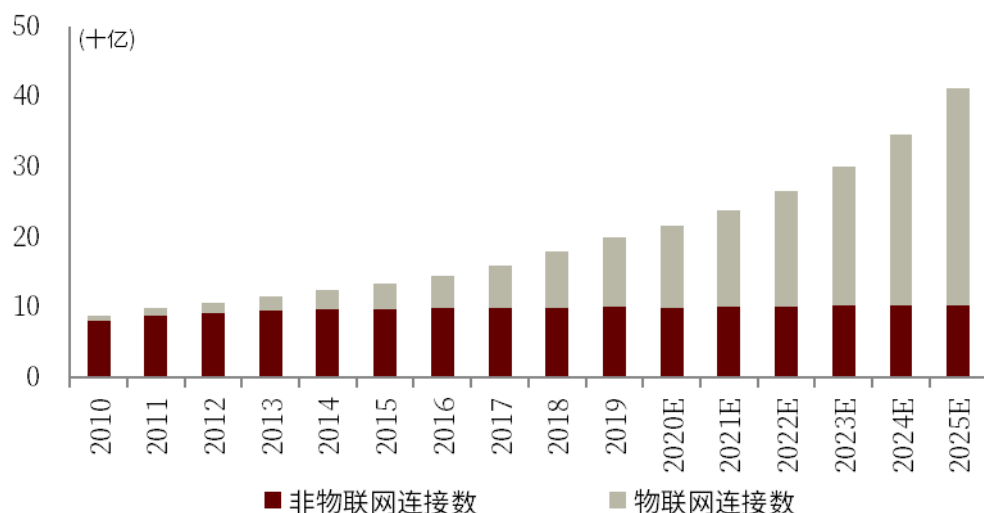


资料来源：意法半导体，中金公司研究部

消费电子：IoT 提高 MCU 性能需求，可穿戴设备&智能家居增长强劲

IoT 时代推动 MCU 需求增长，“MCU+传感器+无线模块”方案成未来趋势。据 IoT Analytics 研究，2020 年全球物联网连接数超 117 亿个，首次超过非物联网连接数，并在过去十年里保持着 30.8% 的年复合增长率。MCU 作为联网设备的关键元件，从 2014 年起，MCU+传感器的结合成为一种主流物联网方案。物联网设备增多提升了对联网能力的需求，同时也需要兼顾成本和功耗，由此促使无线微控制器解决方案快速进入行业视野。目前而言，除了将传感器和 MCU 整合到 SoC 当中，把蓝牙、WiFi 等通信技术作为拓展功能整合到产品中也逐步成为一种产品发展趋势。

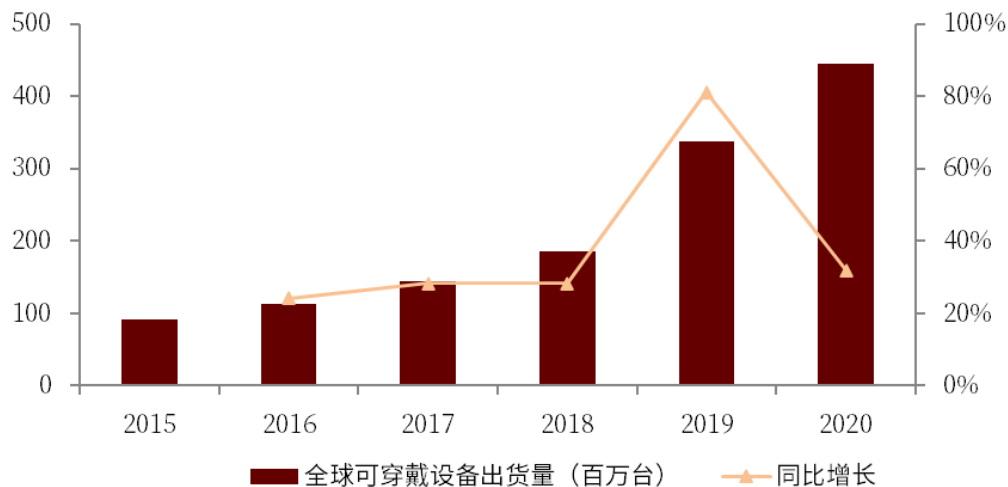
图表 29：2010-2025E 全球物联网连接数高速增长



资料来源：IoT Analytics，中金公司研究部

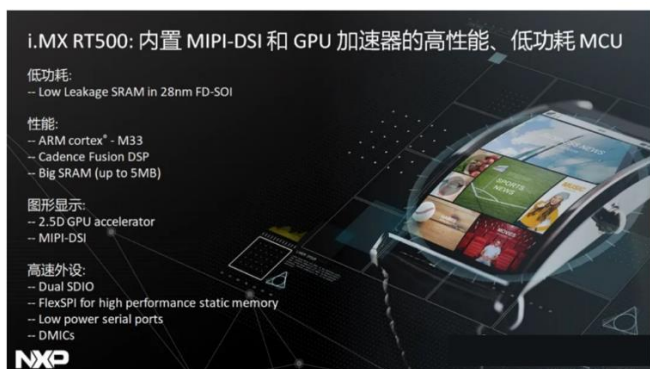
可穿戴设备市场高速增长，带动低功耗 MCU 需求提升。据 IDC 报告数据显示，2020 年全球可穿戴设备出货 4.45 亿台，同比增长 28.4%。2015-2020 年间，全球可穿戴设备市场一直保持高速扩容态势，IDC 预计 2024 年可穿戴设备出货量将达 6.37 亿台，对应 2021-2024 年复合增速为 9.4%，仍将保持较高增速增长。智能穿戴设备以无线耳机、智能手表与智能手环为主。针对无线耳机而言，配套的耳机充电盒配备 1 颗 MCU 芯片，主要用于实现充电盒跟耳机的双向通信以及控制电量显示灯等功能。智能手表与智能手环则主要配置低功耗设计的 MCU，以保证器件的续航能力。随着可穿戴设备市场的出货量持续增长，我们预计低功耗 MCU 需求量也将稳步增长。

图表 30：2015-2020 年全球智能可穿戴设备出货量



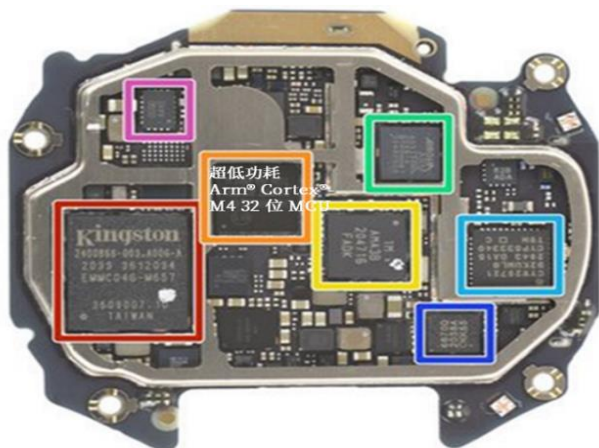
资料来源：IDC，中金公司研究部

图表 31：恩智浦 i.MX RT500 芯片在智能手表上的案例



资料来源：NXP 论坛，中金公司研究部

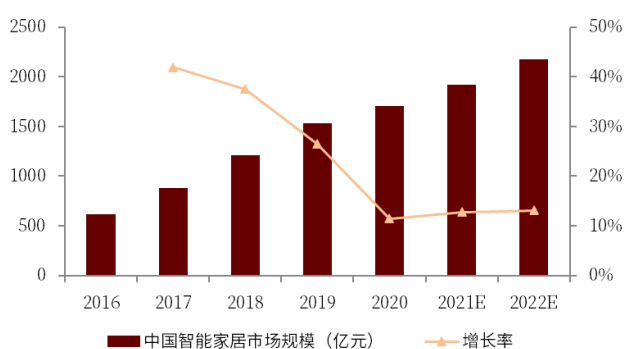
图表 32：OnePlus Watch 智能手表拆解



资料来源：iFixit，中金公司研究部

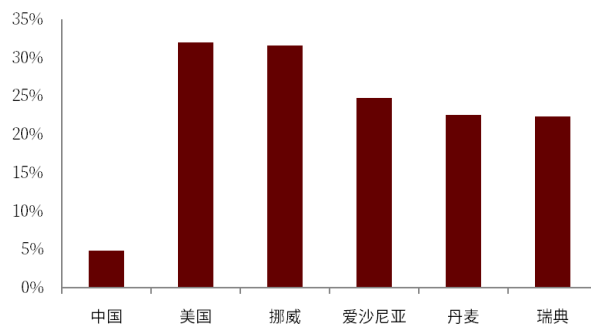
MCU 是智能家居产品桥梁，随智能家居渗透有望提升 MCU 用量。与普通家居相比，智能家居不仅能提供品味高端、舒适安全的家庭生活空间，还由原来的被动静止结构转变为具有动能的智能工具，提供全方位的信息交换功能。因此智能家居概念是对传统家电行业的一次全面升级，这其中每一个智能终端、节点、网关都需要 MCU 进行各模块的连接、数据交付，以及实时控制并显示，MCU 扮演了桥梁纽带的角色。同时，智能家居覆盖面广，包括生活小家电扫地机器人、用作安防的指纹/语音识别解锁门、控制灯光照明等一系列家电设备，多种类的家电设施催生了对 MCU 的多样化需求。据《2018 年中国智能家居产业白皮书》所述，2018 年我国智能家居渗透率 5%，同期欧美国家的智能家居渗透率在 20-35% 之间，渗透率的成长空间充足，我们预计未来智能家居的渗透率上升所带来的市场规模扩容，将为 MCU 市场规模增长提供强劲动能。

图表 33：2016-2022E 中国智能家居市场规模



资料来源：艾媒咨询，中金公司研究部

图表 34：2018 年全球智能家居渗透率对比



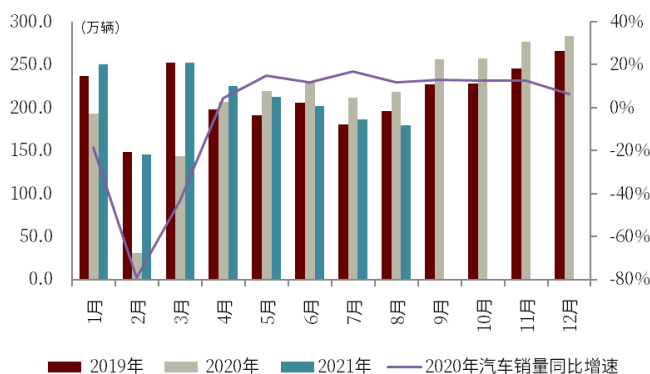
资料来源：《2018 中国智能家居产业发展白皮书》，中金公司研究部

供需错配行业景气度提升，长期产能有望保障需求增量

MCU 呈现紧缺状态，交货周期延长&价格上涨

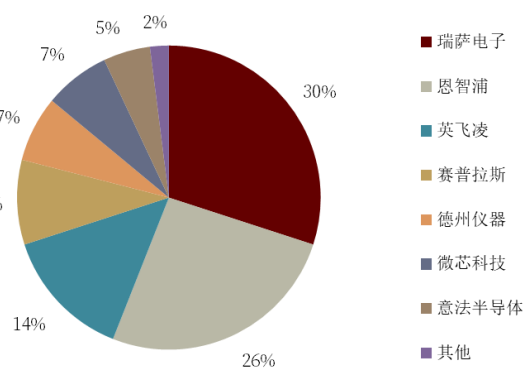
疫情系 MCU 供需错配起因，产能供给落后于需求复苏。需求端看，2020Q1 国内汽车领域受疫情影响产销下滑严重，2020Q2 海外疫情开始爆发，影响全球汽车销量，而 2020 年第三季度起，汽车需求超预期复苏，对 MCU 需求回暖，补充库存的需求强劲。供给端看，2020 年初汽车需求疲软，上游 MCU 厂商遭大幅砍单，而需求回暖时海外疫情仍在蔓延，主要由海外厂商供应（2020 年全球车规级 MCU Top7 市占率 98%）的车用 MCU 产品开工不足，产能受限，叠加 2020 年底意法半导体罢工、2021 年初恩智浦德州晶圆厂受暴风雪冲击、瑞萨电子某一厂商发生火灾等意外事件的影响，MCU 芯片市场整体呈现供不应求状态。

图表 35：2019-2021 年国内汽车月度销量情况



资料来源：中国汽车工业协会，中金公司研究部

图表 36：2020 年全球车用 MCU 竞争格局：CR7 达 98%



资料来源：IHS Markit，中金公司研究部

MCU 供货紧缺，交货期延长&价格上涨。半导体制造工艺复杂，对于 MCU 等相对复杂的器件，芯片从订购到发货平均周期为 12-16 周，用于车辆稳定系统的芯片交货周期更长。供应链的复杂性使得车用芯片需要精心管理订货安排和维持库存平衡来保证准时供应，而目前 MCU 芯片由于供需不匹配，库存平衡被打破，交货期受到很大影响：原本 12-16 周的交货期，现大多延长至 26 周以上，对于需求较大的组件，交货期甚至长达 55 周。另一方面，随着供应链情况日益紧张及原材料成本上涨压力不断增大，海外厂商上调 MCU 价格：瑞萨电子于 2020 年 11 月发布提价通知，生效日期为 2021 年 1 月 1 日；意法半导体则在间隔不到半年内发布两次涨价函，涨价日期分别于 2021 年 1 月 1 日与 6 月 1 日生效，具体价格上调幅度未披露。

图表 37：2021Q2-Q3 8 位 MCU 与 32 位 MCU 产品的交货期情况

MCU产品	品牌	2021Q2货期（周）	2021Q3货期（周）	货期趋势	价格趋势
8位	瑞萨电子	20-24	26	↑	↑
	恩智浦	26-52	26-52	↑	稳定
	英飞凌+赛普拉斯	45	45	↑	稳定
	微芯科技	30-55	30-55	↑	↑
	意法半导体	配货状态	紧缺	↑	↑
32位	瑞萨电子	30	26	↑	稳定
	恩智浦	26-52	26-52	↑	稳定
	英飞凌+赛普拉斯	45	45	↑	稳定
	微芯科技	40-55	40-55	↑	↑
	意法半导体	35-52	紧缺	↑	↑

资料来源：富昌电子官网，中金公司研究部

短期 MCU 紧缺仍有望持续，随产能释放预计 2022 年逐步缓解

短期来看，受产能集中、疫情反复影响 MCU 缺货状态还在持续。MCU 在汽车领域的需求广泛，针对不同的应用 MCU 规格不一，现有车用 MCU 制程技术以 28~65 纳米为主，产线运营成本高，恩智浦、瑞萨、英飞凌、德州仪器及微芯科技等海外 IDM 厂多采取晶圆委外代工策略。据台湾资策会 MIC 表示，车用芯片 IDM 制造厂委外比重约 15%，委外产品以 MCU 为主，其中约 70% 的部分由台积电制造代工。整体来看，车用 MCU 产能主要集中于海外前七大 IDM 厂商与台积电，而 IDM 厂商扩产速度有限，且对于扩大原有生产线而言最快也需 6-9 个月时间。对于台积电而言，其产能利用率已接近满载，据半导体行业观察信息，在今年半导体视讯峰会（2021 年 5 月 20 日）中，台积电表示将通过调度其他产业客户的产能，将 MCU 产量较 2020 年提升 60%，较 2019 年疫情流行前的水准提升 30%，但从决策到产能释放再到供货仍需一定时间，根据平均交货期时间推算，我们预计 MCU 紧缺将于 2022 逐步缓解。

图表 38：海外 IDM 厂商委外 MCU 代工情况

车用 MCU 供应商	车用 MCU 供应份额 (2020 年)	工艺节点 (纳米)				
		16	28	40/45	65	110/130
瑞萨电子	30%		2016 年起 MCU 外包给台积电	2012 年起 MCU 外包给台积电		从 2005 年起 MCU 外包给台积电
恩智浦	26%	MCU 外包给台积电	2016 年起 MCU 外包给台积电			
英飞凌	14%	2017 年起 MCU 外包给台积电		MCU 外包给台积电	32 位 MCU (TriCore) 在 2013 年外包给台积电	从 2011 年起 MCU 外包给台积电
赛普拉斯	9%			2016 年 MCU 外包给联华电子		
德州仪器	7%			MCU 外包给台积电和联华电子	DSP 自己生产	
微芯科技	7%			多家代工厂	多家代工厂	
意法半导体	5%		大部分内部生产，小部分外包 (可能台积电)	大部分内部生产，小部分外包 (可能台积电)		
总计	98%					

资料来源：IHS Markit，中金公司研究部

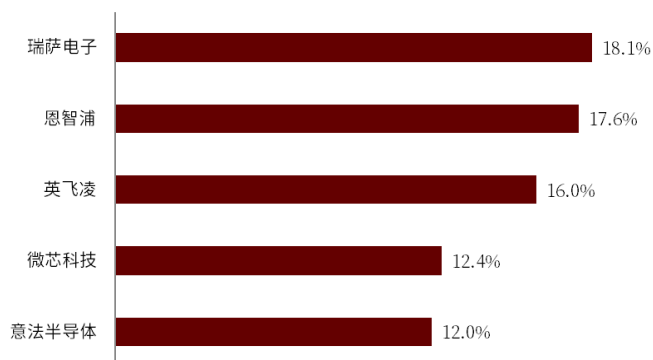
中长期看，晶圆厂新建产能释放有望保障 MCU 需求增量。前已述及，海外 MCU 短期产线难以扩充，但受疫情与天气等意外影响的产能恢复主要是时间问题。中长期看，我们预计随着产线需求增长与扩产投放，有望逐渐弥补 MCU 供需缺口：1) 对于占据委外 MCU 主要份额的台积电而言，其除了整合调度提升 60% (较 2020 年) 的 MCU 产量的措施外，也将重点扩产南京厂 (28nm) 以支持汽车 MCU 产能，并承诺投资 280 亿美元用于缓解产能问题，包括在北美新建一家工厂，新建产线预计 3 年后有望投入使用；2) 集成整合度较高的意法半导体计划提高其 MCU 新品产能；3) 英飞凌在奥地利有一座新的 12 寸晶圆厂，专门用于生产车用芯片，将在 2021 年底建成投产；4) 联电、中芯国际与华虹等国内主要的 MCU 代工厂产能也在加大扩产计划。因此我们预计长期而言 MCU 在制造端产能逐步扩充，可保障下游驱动的需求增量。从制程节点来看，MCU 通常采用 40 纳米以上的工艺节点制造，对于车规级 MCU 而言，目前最先进的制程为 22nm/28nm，相比现逻辑芯片已到达的 3nm/5nm 而言，MCU 对于制程的要求并不高，主要原因系受制于嵌入式闪存 (Embedded flash，可简称为 Eflash) 的最先进制程节点。全球 MCU 代工厂中，台积电的 Eflash 工艺节点领先，28nm 已实现量产，22nm 制程已于 2020 年完成技术验证。

全球 MCU 市场海外巨头主导，多因素催化国内厂商进入供应体系

MCU 市场集中度高，前五大海外厂商占据七成以上

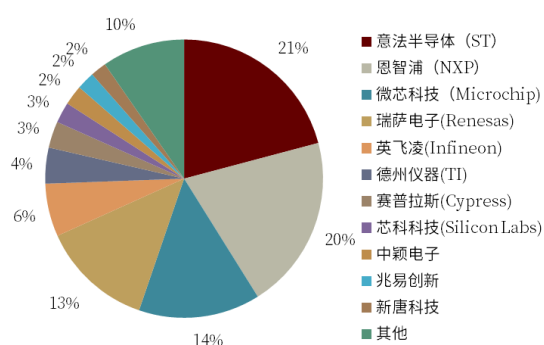
全球 MCU 市场份额高度集中，国际大厂占据主导。根据英飞凌年报披露，2019 年全球 MCU 市场份额中，瑞萨电子（Renesas）、恩智浦（NXP）、英飞凌（Infineon）、微芯科技（Microchip）与意法半导体（STMicroelectronics）五大厂商占据了 76% 的市占份额，在高度集中的 MCU 市场中，由于下游市场的发展与变化，各大厂商通过进一步并购竞争对手的方式快速补充产品线以巩固市场地位，如恩智浦收购飞思卡尔（Freescale）增强车载芯片实力，英飞凌收购赛普拉斯（Cypress）完善汽车与工业 MCU 的产品布局，微芯科技收购 Atmel 拓宽 ARM 内核产品线等。

图表 39：2019 年全球 MCU 前五大厂商占据 76%



资料来源：Infineon 年报，中金公司研究部

图表 40：2019 年中国 MCU 竞争格局



资料来源：CSIA，中金公司研究部

海外厂商各有优势，产品品类日臻完善。根据前五大海外巨头公告与官网，我们将其主要优势领域与产品线梳理如下：1) 瑞萨电子：MCU 全球市占第一，汽车业务为主要收入来源，2018 年率先推出全球首款 28nm 车规级 MCU；2) 恩智浦：侧重车规级 MCU 布局，2020 年在全球汽车 MCU 行业占比 26%，仅次于瑞萨电子；3) 英飞凌：收购赛普拉斯（车规级 MCU 全球第四），进一步完善汽车芯片布局，稳固全球车用 MCU 第三地位，并缩小与全球前二的差距；4) 微芯科技：以工控与消费级 MCU 为主，收购 Atmel 拓宽 ARM 内核产品线；5) 意法半导体：借助 32 位 ARM 架构丰富 MCU 产品类型，主要应用于消费电子领域，在中国 MCU 市场占比第一。总结而言，五大海外厂商中前三大厂商（瑞萨电子、恩智浦、英飞凌）占据车规级 MCU 高地，微芯科技与意法半导体以消费与工控 MCU 为主。

图表 41：全球 MCU 前五大厂商的 MCU 产品应用领域与系列情况示例

MCU 厂商	所属国家	2020 年营收 (亿美元)	应用领域	MCU 产品
瑞萨电子	日本	65	以汽车领域为主，涵盖工业/基建/IoT	- 通用 MCU：ARM Cortex-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU、超低功耗 SOTB MCU、RL78 低功耗 8 位、16 位 MCU、RX 系列 32 位低功耗 MCU、其他系列 - 车用 MCU：RH850、RL78 汽车 MCU
恩智浦	荷兰	86	以汽车业务为主，覆盖消费电子与工控领域	- Arm MCU：通用 MCU、i.MX RT 跨界 MCU、S32 汽车电子平台、KEA 汽车 MCU、MAC57DAxx MCU、S32K 汽车 MCU - 传统 MCU：包括 32 位 ColdFire MCU、8 位、16 位较早型号 MCU 等 32 位 TriCore™ MCU、32 位 PSoC™ Arm Cortex MCU、32 位 Traveo™ Arm Cortex MCU
英飞凌	德国	101	以汽车与工控领域为主	32 位工业 MCU、传感器控制、嵌入式电源 IC - 汽车 HMI 产品 - 传统 C500-、C166-、XC166-、AUDO1 系列
微芯科技	美国	54	以工控与消费电子为主	8 位 MCU：包含 8051、PIC、AVR 系列、功能安全等 16 位 MCU：包含 PIC24F MCU、dsPIC33C 数字信号 MCU、外设等 32 位 MCU：包含 32 位 PIC MCU、SAM MCU、CEC、嵌入式安全、功能安全等
意法半导体	瑞士	102	以消费电子为主，涵盖汽车领域	- 通用 MCU：ARM Cortex 32 位 MCU、STM8 8 位 MCU、经典 MCU（包括 ST 10 16 位 MCU、ST7/ST9 8 位 MCU、STR7 32 位 ARM7 MCU） - 汽车用 MCU：SPC 5 汽车用 32 位 MCU、ST10 16 位汽车用 MCU、Stellar 32 位汽车 MCU - 安全 MCU：包括 NFC 安全移动 MCU、SIM 和 eSIM、可穿戴解决方案、安全汽车、安全硬件平台、身份验证、银行多应用安全 MCU 等

资料来源：各公司公告，各公司官网，中金公司研究部

国产厂商迎来发展契机，细分赛道切入为主要突围方式

国产 MCU 厂商替代空间充足，现大多集中于中低端市场。根据 CSIA 数据，国内 MCU 市场中国厂商现有份额约为 16%，自给率有很大提升空间。目前国内厂商主要采取的突围方式为做小做精，从细分领域切入，以时效和价格为驱动，从专用领域做起进驻行业客户，不断提升产品的性能和稳定性，然后迈向通用领域。对应产品的下游应用领域来看，在消费与中低端工控领域，国内已有不少 MCU 厂商实现了对意法半导体等海外 MCU 厂商供应的部分替代；在汽车领域，国产 MCU 厂商的产品主要集中于车窗、照明、冷却系统等相对简单的控制应用上，目前仅比亚迪半导体、杰发科技、赛腾微电子、芯旺微、国芯科技等少数企业实现车规级 MCU 量产。我们认为国内 MCU 厂商产品集中于中低端，在汽车等高端领域突破缓慢的原因主要包括以下三方面：

- **消费等中低端领域 MCU 技术壁垒更低，车用 MCU 的要求非常严苛：**1) 良率要求小于 1DPPM；2) 工作温度区间范围宽，要求在 -40~125+°C 之间；3) 工作寿命要求超过 15 年；4) 需通过特定的资质认证，包括 AEC-Q100 可靠性标准、符合零失效的供应链管理标准 IATF 16949 规范、符合 ISO26262 标准的 ASIL 功能安全保证级别（严格程度从低到高）。
- **MCU 芯片的价格占整机成本的比例低：**即使国产 MCU 厂商开发了高端 MCU 产品，并且相对海外厂商更具价格优势，但对于下游客户而言，MCU 占其整体产品成本的比例小，国产 MCU 与进口 MCU 的价格差距不足以驱动高端用户验证技术上不够成熟的国产 MCU 产品。因此，国产 MCU 长期被禁锢在低端领域，难以迈上更高的台阶与进口 MCU 竞争。
- **生态环境的建设相对落后：**在 MCU 整个生态环境建设上，多数国产 MCU 企业还停留在开发板、烧写器和基础固件库上，在开发环境（IDE）、实时操作系统（RTOS）方面，仍

然依靠第三方更高层应用的支撑。在生态环境层面，国产 MCU 企业与国际 MCU 大厂依旧相距甚远。

图表 42：消费级/工业级/汽车级 MCU 之间的区别

	消费级MCU	工业级MCU	汽车级MCU
工作温度	0-70度	-40-85度	-40-125+度
交付良率	≤200DPPM	≤10 DPPM	≤1 DPPM
工作寿命	3-5年	5-10年	≥15年

资料来源：与非网，中金公司研究部（注：DPPM 代表百万个零件中不合格样品的个数）

图表 43：汽车芯片等级

等级	应用系统	用途	验证温度
0	动力、安全系统	发动机管理、动力转向、刹车、安全气囊等	-40~150°C
1	车身控制系统	防盗、灯光、雨刷、门锁等	-40~125°C
2	行驶控制系统	仪表盘、座椅、空调、倒车雷达、车窗等	-40~105°C
3	通信系统	GPS导航、移动通讯、FM等	-45~85°C
4	娱乐系统	音响、显示屏等	0~70°C

资料来源：CSDN，中金公司研究部（注：数字越小，等级越高）

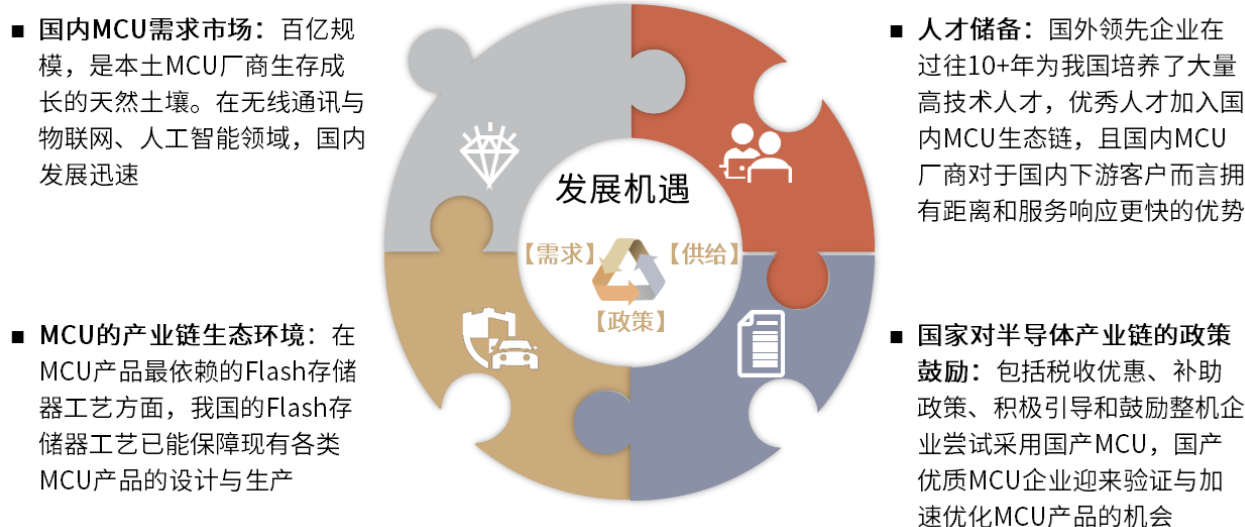
图表 44：国内 MCU 设计厂商车规级产品进展

国内MCU厂商	是否上市	2020年营收 (百万元)	2020年净利润 (百万元)	车规级MCU业务进展
兆易创新	是	4496.89	880.49	1) 最新车规级MCU产品已流片，预计2021年底左右提供样品供客户测试，力争2022年中左右实现量产
芯海科技	是	362.8	88.76	1) 2021年1月首个汽车电子项目CSA37F62-LQFP48高性能信号链MCU芯片成功通过AEC-Q100认证，产品可应用于按键压力，座椅压力等，提升座舱的科技感和用户体验
赛腾微电子	否	-	-	1) 自2017年起，赛腾微推出了多款车规级MCU产品，目前汽车级MCU&SoC产品系列主要有8位通用型MCU ASM87A、32位通用型MCU ASM31A、32位电机控制MCU ASM31A等，均符合AEC-Q100标准和车规级标准
比亚迪半导体	拟上市	1441.17	58.63	1) 车规级产品包括8位MCU芯片、车规级32位MCU芯片、电池管理MCU芯片；2) 2018年首次推出第一代8位车规级MCU芯片，次年推出第一代32位车规级MCU芯片，目前车规级MCU产品主要有BF711x/BF7106系列，已在比亚迪全系列车型中应用，截至2020年底，比亚迪半导体车规级MCU装车量已超500万颗
四维图新	是	2147.66	-356.99	1) 旗下子公司杰发科技在2018年底量产国内首款车规级MCU芯片AC781x，可应用于天窗、车窗、座椅、LED车灯、ETC、倒车雷达、雨量传感器等产品领域；2) 2020年3月推出车规级MCU产品AC7801X，两款产品均符合AEC-Q100规范，适用于汽车电子和高可靠性工业应用，包括车身控制、T-BOX、BLDC电机控制、工控、交流充电桩等
芯旺微	否	-	-	1) 已实现两大车规级芯片KF8A和KF32A从8位到32位车规级MCU覆盖，基于自主KungFu内核的MCU已广泛应用于智能座舱、车身控制、汽车电源与电机和汽车照明领域
航顺芯片	否	-	-	1) 2019年3月，HK32车规级通用32位MCU满足AEC-Q100标准，是当时国内第一家通过测试的32位MCU芯片原厂
琪埔维半导体	否	-	-	1) 公司XL6600系列是满足AEC-Q100和ISO26262汽车安全ASIL B的车用MCU芯片，适用于车身控制、车内空调控制、电机控制、车窗/天窗/车门、座椅/后视镜/雨刮器、后备箱/安全带控制等
中颖电子	是	1012.26	200.11	1) 2019年正式投入汽车电子领域，近几年处于研发投入期，主要研发车身控制MCU部分，公司已有空调控制、变频控制、马达控制、锂电池管理等芯片相关技术积累
亿咖通科技	否	-	-	1) 微控制处理器M系列是基于ARM核心的汽车通用微控制器(MCU)和汽车网关微控制器，对汽车实现ADAS、自动驾驶、多传感器数据融合、主动安全等方面起着重要支撑和助推作用
智芯半导体	否	-	-	1) 公司主攻应用于汽车系统的高可靠性微控制器MCU和微处理器MPU芯片：2020年4月第一颗测试芯片完成设计，已委托晶圆厂进行生产

资料来源：各公司公告，各公司官网，中金公司研究部

MCU 缺货潮引发供应危机，国内企业迎来发展机遇。根据 2019 年 CSIA 数据，国内 MCU 市场仍以前五大海外厂商主导（CR5 达 74%），而此次从 2020Q3 开始的 MCU 缺货潮带来的涨价与交货延长促使下游客户审慎供应商过于集中的问题，对于以汽车为主的下游客户而言，丰富供应商体系将是长期战略规划，已积累一定技术的国内 MCU 厂商有望迎来加速验证机会，我们认为国内供应商有望迎来发展良机：1）具备**发展 MCU 的半导体制造与封装测试的产业链环境**；2）**一定的人才储备**：过去十几年，国外企业为我国培养了大量高技术人才，优秀人才不断输入国内 MCU 厂商；3）对于国内下游客户而言拥有**距离与服务响应更快的优势**；4）**国内广阔的 MCU 需求市场**：从物联网、智能家居到汽车电子、无线通讯与人工智能等下游需求旺盛的领域，国内均有广泛的消费群体和应用场景，这是本土 MCU 厂商生存成长的天然土壤；目前我国 MCU 厂商集中于消费与中低端工控领域，量产车用 MCU 的厂商仍然稀缺。而汽车电子是全球 MCU 最大下游市场，长期发展而言，车规级 MCU 是国内领先 MCU 厂商的必争之地。我们预计随着本土整机厂给予国内 MCU 厂家的验证机会增多，国内厂商有望通过不断增强 MCU 的产品竞争力，实现产品销量与应用领域的同步增长，助力市占份额的提升。

图表 45：国内 MCU 厂商迎来发展机遇



资料来源：半导体行业观察，中金公司研究部

细分领域出现优质标的，国产厂商迎来快速发展。根据相关公司公告/官网信息整理，国内厂商已在各细分领域积累一定核心竞争力，目前国内 MCU 领先厂商主要包括：1）**中颖电子**：在国内家电 MCU 市场优势明显，积累消费与工控 MCU 技术，正布局 IoT 与汽车 MCU 领域；2）**兆易创新**：中国 32 位通用 MCU 市场的领跑者，2018 年占国内 Arm Cortex-M MCU 市场份额 9.4%，排名第三（仅次于海外厂商意法半导体与恩智浦），现有 MCU 产品主要在消费与中低端工控领域，首颗车规级 MCU 已流片，公司预计 2022 年中有望量产；3）**乐鑫科技**：专注发力 IoT 领域，聚焦 Wi-Fi MCU 通信芯片及模组生产，在全球 WiFi MCU 细分领域市占第一，2020 年市占份额约 35%；4）**芯海科技**：全信号链芯片设计企业，产品包括高可靠性 MCU 及高精度 ADC，具备自研内核 MCU 技术；5）**上海贝岭**：MCU 产品集中于智能电表细分领域，在国内智能电表领域品类全面；6）**复旦微电子**：ARM 平台大容量智能电表 MCU 达到了国内领先水平，三相计量芯片技术较强；7）**赛元微电子**：近 20 年工业级 MCU 技术积淀，专注 Flash MCU 芯片设计，触控按键 Flash MCU 产品系列产品业界领先；8）**博通集成**：深耕无线连接领域，MCU 产品以拥有高运行速度的 32 位产品为主；9）**华大半导体**：

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

MCU 产品线丰富，包括通用 MCU、超低功耗 MCU 与电机类 MCU 三大类型产品，覆盖家电与工控领域；10) 中微半导体：产品以家电控制与消费电子芯片为主，积极布局车规级 MCU。

图表 46：国内领先 MCU 厂商的产品情况与市场地位

国内 MCU 厂商	2020 营收 (亿元)	2020 MCU 产品比例	2020 MCU 业务 收入 (亿元)	2020 MCU 毛利率	产品内核	产品位数	应用领域	MCU 市场地位	专利情况 (截至 2020 年底)
中颖电子	10.12	94%	9.5	41.60%	8051、M0、M3、M4、DSP+ 8051 双核	8 位、32 位	主要集中于消费、工控，汽车与 IoT 领域产品在研	国内较具规模的工控芯片主要厂家之一，在家电 MCU 领域处于领先地位	累计获得国内外仍有效的授权专利 106 项，其中 104 项为发明专利
兆易创新	44.97	17%	7.55	47.60%	M3、M4、M23、M33、RISC-V	32 位	主要集中于消费、中低端工控领域，车规级产品今年流片，预计 2022 年中有望量产	是目前中国大陆领先的 32 位 MCU 和闪存芯片设计企业，32 位通用型芯片领先	已获得 656 项国内专利、27 项美国专利、9 项欧洲专利，集成电路布图设计权 20 项，软件著作权 30 项
乐鑫科技	8.31	~99%	8.21	41.29%	Xtensa、RISC-V	32 位	主要集中于物联网领域	全球细分 wifi MCU 第一，2020 年占比约 35%	累计获授权专利及软件著作权 93 项，其中发明专利 44 项，实用新型专利 25 项，美国专利 6 项；已登记软件著作权 17 项
芯海科技	3.63	29%	1.04	29.03%	M0、RISC-V	8 位、32 位	以消费类为主，有一款车规级 MCU 实现量产	核心技术为高精度 ADC 和高可靠性 MCU 技术，是首批国家高新技术企业，2008 年被深圳市政府认定为第一批自主创新龙头企业之一和 15 家重点集成电路设计企业之一	共获得授权 246 项，其中发明专利 128 项，获得了 150 项软件著作权和 41 项集成电路布局设计
上海贝岭	13.32	-	-	-	8051	8 位	主要集中于消费、工控，以智能电表为主	是国内智能电表领域品种最全的集成电路供应商，计量芯片在国家电网及南方电网统招市场的出货量均排名第一	公司拥有有效授权专利 342 项，其中发明专利 230 项。公司集成电路布图设计登记拥有总量 333 项，软件著作权 20 项
复旦微电子	16.91	11%	1.8	33.80%	M0、8xC251	16 位、32 位	聚焦于智能电表领域	公司的智能电表 MCU 在国家电网单相智能电表 MCU 市场份额占比排名第一，累计智能电表 MCU 出货量超 4 亿颗，覆盖国内绝大部分表厂	境内发明专利 171 项，境内实用新型专利 7 项，境内外观设计专利 3 项，境外专利 6 项，集成电路布图设计登记证书 160 项，软件著作权 225 项
赛元微电子	-	-	-	-	8051	8 位、32 位 (在研)	定位中高端，专注于工业级通用和专用 Flash MCU 产品	拥有近 20 年工业级 MCU 技术积累，Stouch 系列集成电容触控按键功能的 Flash MCU 产品系列业界领先	获得国家高新技术企业证书与 ISO9000 证书，截至 2015 年底，获得 8 项布图设计、2 项著作权
博通集成	8.09	-	-	-	-	32 位	专注于无线连接细分领域，包括无线数传、无线音频、无线视频、在技术和市场上具有领导地位	公司多款芯片产品市场占有率处于领先地位，其中国标 ETC SoC 芯片已获得车规认证，进入汽车前装市场，在技术和市场上具有领导地位	拥有中美专利共 111 项，涵盖了无线射频领域能耗、降噪、滤波、唤醒等关键领域
华大半导体	-	-	-	-	8051、M0+、M4	8 位、32 位	产品线覆盖低功耗 MCU、功率半导体、宽禁带半导体与 MCU 等，拥有 3 家上市公司 (包括上海贝岭、中电华大科技与晶门半导体)	公司产品包括高性能模拟芯片、功率半导体、宽禁带半导体与 MCU 等，拥有 3 家上市公司 (包括上海贝岭、中电华大科技与晶门半导体)	-
中微半导体	3.78	以 MCU 为核心	~3.74	~40.69%	RISC、8051、M0/M0+/M4、RISC-V	8 位、32 位	以家电控制与消费电子芯片为主	产品具有高可靠性、高集成度和低功耗的特点，广泛应用于小家电、消费、电机电池、医疗健康等领域，覆盖高端客户美的、格力、九阳、小米等	拥有专利 26 项，其中发明专利 8 项，软件著作权 2 项，集成电路布图设计专有权 76 项

资料来源：各公司公告，各公司官网，中金公司研究部

图表 47：可比公司估值表

股票代码	公司名称	收盘价 09-27	交易货币	市值 (百万元)	市盈率		市净率		市销率		净资产收益率 (%)	财报货币	PEG
					2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E			
603986.SH	兆易创新*	145.19	CNY	96,658	59.9	48.2	7.9	6.9	12.9	9.9	14.1	CNY	1.2
300327.SZ	中颖电子*	62.24	CNY	19,353	55.0	39.0	16.6	13.5	11.3	8.3	31.6	CNY	1.0

注：标*公司为中金覆盖，采用中金预测数据。

资料来源：万得资讯，彭博资讯，公司公告，中金公司研究部

法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券和期货委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的认可投资者及/或机构投资者提供。提供本报告于此类投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 36 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可联系中金新加坡销售交易代表。

本报告由受金融服务监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访 <https://research.cicc.com/footer/disclosures>，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究报告。

中金研究基本评级体系说明：

分析师采用相对评级体系，股票评级分为跑赢行业、中性、跑输行业（定义见下文）。

除了股票评级外，中金公司对覆盖行业的未来市场表现提供行业评级观点，行业评级分为超配、标配、低配（定义见下文）。

我们在此提醒您，中金公司对研究覆盖的股票不提供买入、卖出评级。跑赢行业、跑输行业不等同于买入、卖出。投资者应仔细阅读中金公司研究报告中的所有评级定义。请投资者仔细阅读研究报告全文，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠评级来推断结论。在任何情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。投资者买卖证券或其他金融产品的决定应基于自身实际具体情况（比如当前的持仓结构）及其他需要考虑的因素。

股票评级定义：

- 跑赢行业（OUTPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现超过同期其所属的中金行业指数；
- 中性（NEUTRAL）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现与同期其所属的中金行业指数相比持平；
- 跑输行业（UNDERPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现不及同期其所属的中金行业指数。

行业评级定义：

- 超配（OVERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑赢大盘 10%以上；
- 标配（EQUAL-WEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与 10%之间；
- 低配（UNDERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑输大盘 10%以上。

研究报告评级分布可从<https://research.cicc.com/footer/disclosures> 获悉。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V190624
编辑：金灿



北京

中国国际金融股份有限公司
中国北京建国门外大街 1 号
国贸写字楼 2 座 28 层
邮编: 100004
电话: (86-10) 6505 1166
传真: (86-10) 6505 1156

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区益田路 5033 号
平安金融中心 72 层
邮编: 518048
电话: (86-755) 8319-5000
传真: (86-755) 8319-9229

东京

中国国际金融日本株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号
丸の内二重橋ビル 2 1 階
Tel: (+813) 3201 6388
Fax: (+813) 3201 6389

纽约

CICC US Securities, Inc
32nd Floor, 280 Park Avenue
New York, NY 10017, USA
Tel: (+1-646) 7948 800
Fax: (+1-646) 7948 801

伦敦

China International Capital Corporation (UK)
Limited
25th Floor, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (+44-20) 7367 5718
Fax: (+44-20) 7367 5719

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号
汇亚大厦 32 层
邮编: 200120
电话: (86-21) 5879-6226
传真: (86-21) 5888-8976

香港

中国国际金融（香港）有限公司
香港中环港景街 1 号
国际金融中心第一期 29 楼
电话: (852) 2872-2000
传真: (852) 2872-2100

旧金山

CICC US Securities, Inc. San Francisco Branch
Office

San Francisco, CA 94111, USA
Tel: (+1) 415 493 4120
Fax: (+1) 628 203 8514

新加坡

China International Capital Corporation
(Singapore) Pte. Limited
6 Battery Road, #33-01
Singapore 049909
Tel: (+65) 6572 1999
Fax: (+65) 6327 1278

法兰克福

China International Capital Corporation (Europe)
GmbH
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311
Frankfurt a.M, Germany
Tel: (+49-69) 24437 3560